Indledning

Tak fordi De valgte Chicago Pneumatic produkter. I mere end hundrede år har Chicago Pneumatic produkterne været kendt høj ydelse og unik design indenfor luftdrevet værktøjer.

Idag er Chicago Pneumatic representeret globalt med et complet program af luftdrevet og hydrauliske værktøjer der inkluderer nedbrydningshamre, borehamre, mejselhamre, ler- hamre, nitte hamre, dykpumper, kapsave og meget mere.

Chicago Pneumatic har altid været fokuseret på levering af stærke og pålidelige produkter . der er lette at vedligeholde og giver kunden meget for pengene.

Læs mere på www.cp.com

Atlas Copco Construction Tools AB
105 23 Stockholm
Sweden

Om disse sikkerhedsinstruktioner og betjeningsvejledningen

Formålet med instruktionerne er at give Dem viden om, hvordan tryklufthammeren anvendes effektivt og sikkert. Vejledningen indeholder desuden gode råd og giver anvisninger på regelmæssig vedligeholdelse af tryklufthammeren.

Det er nødvendigt, at De læser denne vejledning omhyggeligt og forstår alle anvisningerne, før De anvender tryklufthammeren for første gang.

Sikkerhedsinstruktioner

For at reducere risikoen for alvorlig tilskadekomst eller død for Dem selv eller andre skal De læse og forstå sikkerhedsinstruktionerne og betjeningsvejledningen, inden De arbejder med, reparerer, vedligeholder eller udskifter tilbehør på maskinen.

Slå sikkerhedsinstruktionerne og betjeningsvejledningen op på de steder, hvor der arbejdes med maskinen, udlevér kopier til Deres ansatte, og sørg for, at alle læser sikkerhedsinstruktionerne og betjeningsvejledningen, før de arbejder med eller vedligeholder maskinen.

Desuden bør operatøren, eller dennes arbejdsgiver, vurdere de specifikke risici, som kunne forekomme i forbindelse med brug af maskinen.

Sikkerhed, signalord

Signalordene Fare, Advarsel og Forsigtig har følgende betydninger:

FARE	Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke forhindres, vil medføre død eller alvorlig tilskadekomst.
ADVARSEL	Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke forhindres, kan medføre død eller alvorlig tilskadekomst.
FORSIGTIG	Angiver en farlig situation, som, hvis den ikke forhindres, kan medføre mindre eller moderat tilskadekomst.

Personlige forholdsregler og kvalifikationer

Kun kvalificeret og trænet personale må betjene og vedligeholde maskinen. De skal rent fysisk være i stand til at håndtere godset, vægten og værktøjets kraft. Brug altid sund fornuft og god dømmekraft.

Personligt beskyttelsesudstyr

Anvend altid godkendt beskyttelsesudstyr. Operatører og alle andre personer i arbejdsområdet skal være iført beskyttelsesudstyr, herunder som et minimum:

- Beskyttelseshjelm
- Høreværn
- Slagfaste beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse
- Åndedrætsværn når påkrævet
- Beskyttelseshandsker
- Passende sikkerhedsstøvler
- Passende arbejdsdragt eller lignende beklædning (ikke løst siddende tøj), som dækker arme og ben.

Narkotika, alkohol eller medicin

⚠ ADVARSEL Narkotika, alkohol eller medicin

Narkotika, alkohol eller medicin kan påvirke Deres dømmekraft og koncentrationsevne. Nedsat reaktionsevne og forkerte vurderinger kan medføre alvorlige ulykker eller dødsfald.

- ▶ Brug aldrig maskinen når De er træt eller under indflydelse af narkotika, alkohol eller medicin.
- ▶ Ingen personer, der er under indflydelse af narkotika, alkohol eller medicin, må betjene maskinen.

Montering, forholdsregler

⚠ FARE Piskende luftslange

En trykluftslange der går løs, kan piske frem og tilbage og forårsage personskade eller dødsfald. Sådan reduceres risikoen:

- ▶ Kontrollér, at trykluftslangen og -forbindelserne ikke er beskadigede, udskift dem om nødvendigt.
- ▶ Kontrollér, at alle tryklufttilslutninger er sat ordentligt fast.
- ▶ Bær aldrig en trykluftmaskine i luftslangen.
- ▶ Forsøg aldrig at tage en trykluftslange af, der er under tryk. Sluk først for trykluften på kompressoren, og udluft derefter maskinen ved at aktivere start/stop-anordningen.
- ▶ Ret aldrig en trykluftslange mod Dem selv eller andre. For at undgå risikoen for personskader, må trykluft aldrig benyttes til at blæse for eksempel støv, snavs eller lignende af tøjet.
- ▶ Brug ikke lynkoblinger på værktøjsåbningen. Brug slangekoblinger med gevind af hærdet stål (eller materiale med tilsvarende stødsikkerhed).
- ▶ Når der bruges universale spiralkoblinger (klokoblinger), anbefaler vi, at der anbringes låsetapper og piskestop-sikkerhedskabler for beskytte mod et muligt forbindelsessvigt mellem slange og værktøj eller slange og slange.

⚠ ADVARSEL Udskudt indsætningsværktøj

Hvis værktøjsholderen på maskinen ikke står i låst position, kan værktøjet blive skudt ud med stor kraft og forårsage personskader.

- Start aldrig maskinen, mens indsætningsværktøjet skiftes.
- Før værktøjet udskiftes, skal maskinen standses og kraftforsyningen slås fra, hvorefter maskinen skal udluftes ved at aktivere start-/stop-anordningen.
- Ret aldrig indsætningsværktøjet mod dig selv eller andre.
- Sørg for at værktøjet er ført helt ind og at værktøjsholderen står i låst position, før maskinen startes.
- Kontrollér låsefunktionen ved at trække det indsatte værktøj kraftigt udad.

⚠ ADVARSEL Løstsiddende indsætningsværktøj

Hvis indsætningsværktøjets skaft ikke har den rigtige dimension, kan det resultere i, at indsætningsværktøjet tabes eller glider ud under arbejdet med fare for alvorlig tilskadekomst eller knuste hænder og fingre.

- Kontrollér, at værktøjsskaftet har den rette størrelse og længde i forhold til den bøsning der anvendes.
- Brug aldrig et indsætningsværktøj uden krave.

Betjening, forholdsregler

⚠ FARE Eksplosionsfare

Hvis et indsætningsværktøj kommer i kontakt med sprængstoffer eller eksplosive gasser, kan der ske en eksplosion. Når der arbejdes på visse materialer og når der bruges visse materialer, kan der opstå gnister og antændelse. Eksplosioner kan føre til alvorlige skader eller dødsfald.

- Arbejd aldrig med maskinen i et eksplosionsfarligt miljø.
- Brug aldrig maskinen i nærheden af brændbare materialer, dampe eller støv.
- Kontrollér, at der ikke er skjulte kilder af gas eller sprængstoffer.

⚠ ADVARSEL Uventede bevægelser

Det indsatte værktøj udsættes for kraftige påvirkninger, når maskinen bruges. Det indsatte værktøj kan knække på grund af metaltræthed efter nogen tids brug. Hvis det indsatte værktøj knækker eller sætter sig fast, kan der opstå uventede bevægelser, som kan forårsage uheld. Man kan endvidere komme til skade, hvis man mister balancen eller snubler.

- Sørg for altid at stå sikkert med en skulderbredde mellem fødderne og kropsvægten ligeligt fordelt.
- Inspicér altid udstyret før brug. Anvend aldrig udstyret, hvis De har mistanke om, at det er beskadiget.
- Sørg for at håndtagene er rene og fri for fedt og olie.
- Hold fødderne i sikker afstand fra det indsatte værktøj.
- Stå fast, og hold altid fast i maskinen med begge hænder.
- Start aldrig maskinen, mens den ligger på jorden.
- Undlad at 'ride' på maskinen med det ene ben over håndtaget.
- Slå eller misbrug aldrig udstyret.
- Kontrollér regelmæssigt indsætningsværktøjet for slid, og kontrollér, om der er tegn på beskadigelse eller synlige revner.
- Vær opmærksom og se på det, De laver.

⚠ ADVARSEL Støv- og damprisiko

Støv og/eller damp, som opstår eller spredes ved brug af denne maskine kan forårsage alvorlig og permanent sygdom, lidelse eller anden legemlig skade (for eksempel silikose eller anden irreversibel lungesygdom, som kan være livsfarlig, kræft, fødselsdefekter og/eller hudinflammationer).

Nogle slags støv og damp, som opstår ved boring, brydning, hamring, savning, slibning og andre byggeaktiviteter, indeholder substanser, som staten Californien og andre myndigheder har erklæret ansvarlige for åndedrætssygdomme, kræft, fødselsdefekter eller anden forplantningsskade. Nogle eksempler på sådanne substanser er:

- Krystallinsk kvarts, cement og andre murværksmaterialer.
- Arsenik og krom fra kemisk behandlet gummi.
- Bly fra blybaseret maling.

Stol ikke på, hvad du ser, når du vil afgøre, om der er støv eller damp i luften, for støv og damp i luften kan være usynlig for det blotte øje.

Gør følgende for at reducere risikoen for at blive udsat for støv og damp:

- Foretag en arbejdspladsspecifik risikovurdering. Risikovurderingen skal omfatte støv og damp, som opstår ved brug af maskinen, og eventuelt allerede eksisterende generende støv.
- Anvend passende teknikker til at minimere mængden af støv og damp i luften og en ophobning af det på udstyr, overflader, tøj og legemsdele. Eksempler på teknikker: udblæsningsventilation og støvopsamlingssystemer, vandforstøvere og vådboring. Kontrollér støv og damp, der hvor det opstår, hvis det er muligt. Sørg for, at de forskellige anordninger er monteret korrekt, vedligeholdes og bruges rigtigt.
- Bær, vedligehold og brug åndedrætsværn rigtigt som anvist af Deres arbejdsgiver og som det kræves af arbejdssundheds- og sikkerhedsforskrifterne. Åndedrætsværnet skal være effektivt for den type substanser, det drejer sig om (og om muligt godkendt af en kompetent offentlig myndighed).
- Arbejd i et godt ventileret område.
- Hvis maskinen har en udblæsning, skal den ledes, så at genen ved støv reduceres i den støvfyldte omgivelse.
- Brug og vedligehold maskinen som anbefalet i sikkerhedsinstruktionerne og betjeningsvejledningen
- Vælg, vedligehold og udskift forbrugsvarer/ indsætningsværktøjer/ andet tilbehør som anbefalet i sikkerhedsinstruktionerne og betjeningsvejledningen. Forkert valg eller mangel på vedligeholdelse af forbrugsvarer/ indsætningsværktøjer/ andet tilbehør kan forårsage unødvendig forøgelse af støv eller damp.
- Bær vaskbart eller engangsbeskyttelsestøj på arbejdsstedet, og tag bad og skift til rent tøj, før arbejdspladsen forlades for derved at begrænse påvirkning fra støv og damp på Dem selv, andre mennesker, biler, hjem og andre områder.
- Undgå at spise, drikke og ryge på områder, hvor der er støv og damp.
- Vask Deres hænder og ansigt omhyggeligt så hurtigt som muligt, efter at de har forladt det eksponerede område, og altid inden De spiser, drikker, ryger eller har kontakt med andre mennesker.
- Overhold alle relevante love og bestemmelser, også arbejdssundheds- og sikkerhedsforskrifter.
- Deltag i de luftovervågningsprogrammer, helbredsundersøgelser og sundheds- og sikkerhedstræningsprogrammer, som Deres arbejdsgiver eller erhvervsorganisationer tilbyder i henhold til arbejdssundheds- og sikkerhedsforskrifter og anbefalinger. Søg en læge, som har erfaring med relevant arbejdsmedicin.
- Samarbejd med din arbejdsgiver og erhvervsorganisation på at reducere udsættelsen for støv og damp på arbejdspladsen og på at reducere risiciene. Effektive sundheds- og sikkerhedsprogrammer, foranstaltninger og fremgangsmåder til beskyttelse af arbejdstagere og andre mod farlig udsættelse for støv og damp skal etableres og implementeres baserende på rådgivning fra sundheds- og sikkerhedseksperter. Rådfør Dem med eksperter.

⚠ ADVARSEL Projektiler

Fejl på arbejdsemnet, på tilbehør eller på selve maskinen kan frembringe projektiler med høj hastighed. Når der arbejdes, kan splinter eller andre partikler fra det bearbejdede materiale blive til projektiler og forårsage personskade, hvis de rammer operatøren eller andre personer. Sådan reduceres risikoen:

- Brug godkendt personligt beskyttelsesudstyr og sikkerhedshjelm, herunder stødresistent øjenværn med sidebeskyttelse.
- Sørg for, at uautoriserede personer ikke får adgang til arbejdsområdet.
- Hold arbejdsstedet rent og frit for fremmedlegemer.
- Sørg for, at arbejdsemnerne er sikkert fastgjort.

⚠ ADVARSEL Splintrisiko

Hvis man bruger indsætningsværktøjet som et håndholdt hammerværktøj, kan det føre til at splinter rammer operatøren, så denne kommer til skade.

- Brug aldrig et indsætningsværktøj som håndholdt hammerværktøj. De er specielt designet og varmebehandlet til kun at bruges i en maskine.

⚠ ADVARSEL Risiko for at glide, snuble og falde

Der er risiko for at glide, snuble eller falde, for eksempel ved at snuble over slanger eller andre genstande. Man kan komme til skade ved at glide, snuble eller falde. Sådan reduceres risikoen:

- Sørg for, at der ikke findes slanger eller andre genstande på Deres eller andre personers vej.
- Sørg for, at De altid står sikkert med en skulderbredde mellem fødderne og kropsvægten ligeligt fordelt.

⚠ ADVARSEL Risiko ved manglende bevægelse

Når De bruger maskinen til at udføre arbejdsrelaterede opgaver, oplever De måske ubehag i hænder, arme, skuldre, nakke eller andre dele af kroppen.

- Indtag en komfortabel kropsstilling, bibehold et sikkert fodfæste og undgå akavede uafbalancerede kropsstillinger.
- Det hjælper med til at undgå ubehag og træthed, hvis man skifter stilling under lange arbejdsopgaver.
- I tilfælde af vedvarende eller tilbagevendende symptomer, skal en kvalificeret specialist konsulteres.

⚠ ADVARSEL Vibrationsrisiko

Normal og korrekt brug af maskinen udsætter operatøren for vibrationer. Udsættes man regelmæssigt og hyppigt for vibrationer, kan det forårsage eller bidrage til at forværre skader eller sygdomme i operatørens fingre, hænder, håndled, arme, skuldre og/eller nerver og blodtilførsel eller andre dele af kroppen, også svækkende og/eller permanente skader eller sygdomme, som kan udvikle sig gradvist over perioder på uger, måneder eller år. Sådanne skader eller sygdomme kan også være kredsløbsskader, skader på nervesystemet, ledskader og muligvis skader på andre af kroppens strukturer.

Hvis der på noget tidspunkt optræder følelsesløshed, vedvarende tilbagevendende ubehag, brændende fornemmelse, stivhed, dunken, snurren, smerter, klodsethed, svækket gribeevne, hvidfarvning af huden eller andre symptomer, uanset om det sker under arbejde med maskinen eller ikke, må der ikke længere arbejdes med maskinen, arbejdsgiveren skal informeres og der skal søges lægehjælp. Fortsat brug af maskinen, efter at der er opstået sådanne symptomer, kan øge risikoen for, at symptomerne bliver mere alvorlige og/eller permanente.

Brug og vedligehold maskinen som anbefalet i disse instruktioner, så der undgås unødig forøgelse af vibrationer.

Følgende kan være med til at reducere påvirkningen af vibrationer for operatøren:

- ▶ Lad værktøjet gøre arbejdet. Hold så let på maskinen, som behørig kontrol og sikker betjening tillader.
- ▶ Hvis maskinen har vibrationsabsorberende håndtag, skal de holdes i en midterposition og bør ikke presses til endestop.
- ▶ Når slagfunktionen er aktiveret, bør Deres eneste kontakt med maskinen være Deres hænder på håndtaget eller håndtagene. Undgå enhver anden kontakt, for eksempel at støtte nogen del af kroppen mod maskinen eller at læne Dem mod maskinen i et forsøg på at forstærke slagkraften. Det er også vigtigt, at start/stopanordningen ikke er indkoblet, når værktøjet trækkes væk fra den flade, der brydes.
- ▶ Sørg for, at det indsatte værktøj er godt vedligeholdt (herunder dets skæreevne, hvis det er et skærende værktøj), ikke er slidt, og at det har den rigtige størrelse. Hvis der anvendes indsætningsværktøjer, som ikke er ordentligt vedligeholdt, eller som er slidte eller ikke har den rigtige størrelse, tager det længere tid at udføre arbejdet (og længere vibrationspåvirkning), som kan medføre eller bidrage til, at operatøren udsættes for højere vibrationsniveauer.
- ▶ Indstil straks arbejdet, hvis maskinen pludseligt begynder at vibrere kraftigt. Før arbejdet genoptages, skal årsagen til de øgede vibrationer findes og fjernes.
- ▶ Undlad altid at tage fat i, holde om eller røre ved det indsatte værktøj, når maskinen er i brug.
- ▶ Deltag i sundhedskontrol eller -overvågning, helbredsundersøgelser og træningsprogrammer, når de tilbydes af Deres arbejdsgiver, og når de er påbudt ved lov.
- ▶ Tag varmt tøj på og hold Deres hænder varme og tørre, når De arbejder i kulde.

Se „Støj- og vibrationsdeklarationen“ for maskinen, herunder også de deklarerede vibrationsværdier. Disse informationer findes sidst i sikkerhedsinstruktionerne og betjeningsvejledningen.

- ♦ Overhold det anbefalede lufttryk ved arbejde med maskinen. Hvis der arbejdes med et højere eller lavere lufttryk, kan det resultere i højere vibrationsniveauer.

⚠ FARE Elektrisk fare

Maskinen er ikke elektrisk isoleret. Hvis maskinen kommer i kontakt med elektricitet, kan det resultere i alvorlige skader eller død.

- ▶ Brug aldrig maskinen i nærheden af en elektrisk ledning eller anden elektrisk kilde.
- ▶ Kontrollér, at der ikke er skjulte ledninger eller andre elektricitetskilder i arbejdsområdet.

⚠ ADVARSEL Fare ved skjulte genstande

Når der arbejdes, udgør skjulte ledninger og rør en fare, som kan resultere i alvorlige skader.

- ▶ Kontrollér materialernes sammensætning før arbejdsstart.
- ▶ Pas på skjulte kabler og rør, f.eks. til elektricitet, telefon, vand, gas og spildevand etc.
- ▶ Hvis det ser ud til, at værktøjet har ramt en skjult genstand, skal der straks slukkes for maskinen.

► Før der fortsættes, skal det sikres, at der ikke er fare på færde.

⚠ ADVARSEL Utilsigtet start

Utilsigtet start af maskinen kan forårsage skader.

► Hold hænderne væk fra start/stop-anordningen, indtil De er klar til at starte maskinen.

► Lær hvordan maskinen slås fra, hvis der opstår en nødsituation.

► Slip straks start-/stop-anordningen, i alle tilfælde hvor kraftforsyningen afbrydes.

► Når der monteres eller fjernes indsætningsværktøjer, skal lufttilførslen slukkes, maskinen udluftes ved at trykke på start-/stopanordningen og maskinen tages fra kraftforsyningen.

⚠ ADVARSEL Støjrisiko

Høje støjniveauer kan forårsage permanent og invaliderende høretab og andre problemer, som f.eks. tinnitus (ringende, summende, fløjtende eller brummende lyde i ørerne). For at reducere risikoen og forebygge unødvendig forøgelse af støjniveauer, er det:

► Vigtigt med en risikovurdering af disse farer og implementering af passende kontrolforanstaltninger.

► Betjen og vedligehold maskinen som anbefalet i denne vejledning.

► Vælg, vedligehold og udskift indsætningsværktøjet som anbefalet i denne vejledning.

► Hvis maskinen har en lyddæmper kontrolleres, at den sidder rigtigt og er i god driftstilstand.

► Brug altid høreværn.

► Brug dæmpningsmateriale for at forhindre, at arbejdsredskaberne „ringer“.

Vedligeholdelse, forholdsregler

⚠ ADVARSEL Maskinmodifikation

Enhver modifikation af maskinen kan medføre personskade.

► Modificér aldrig maskinen. Modificerede maskiner dækkes ikke af garanti eller produktansvar.

► Anvend altid originale dele, indsætningsværktøjer og tilbehør.

► Udskift omgående beskadigede dele.

► Udskift slidte komponenter i god tid.

⚠ FORSIGTIG Varmt indsætningsværktøj

Indsætningsværktøjets spids kan blive varm og skarp, når den bruges. Berøring kan medføre forbrændinger og snitsår.

► Rør aldrig ved et varmt eller skarpt indsætningsværktøj.

► Vent indtil indsætningsværktøjet er kølet af, inden der udføres vedligeholdelsesarbejde.

⚠ ADVARSEL Risiko ved indsætningsværktøj

Uforsætlig betjening af start-/stopanordningen under vedligeholdelse eller montering kan forårsage alvorlige uheld, hvis kraftforsyningen er tilsluttet.

► Efterse, rens, montér eller fjern aldrig indsætningsværktøj, når kraftforsyningen er tilsluttet.

Opbevaring, forholdsregler

♦ Opbevar maskinen et sikkert sted, hvor den er uden for børns rækkevidde og låst inde.

Oversigt

For at reducere risikoen for, at De selv eller andre bliver alvorligt skadet eller dræbt, skal De læse afsnittet med sikkerhedsinstruktioner på de foregående sider i denne håndbog, før De arbejder med maskinen.

Konstruktion og funktion

Denne vejledning er gyldig for CP 1210, CP 1230 og CP 1240. CP 1210, CP 1230 og CP 1240 er konstrueret til brug ved middelsvær til svær nedbrydning af materialer som beton og asfalt. Tryklufthamrene er beregnet til vertikal brug. Ingen anden anvendelse er tilladt. Det korrekte indsætningsværktøj vælges ved hjælp af reservedelslisten.

Valg af den rigtige tryklufthammer til opgaven

Det er vigtigt at vælge den rigtige størrelse tryklufthammer til det arbejde, der skal udføres.

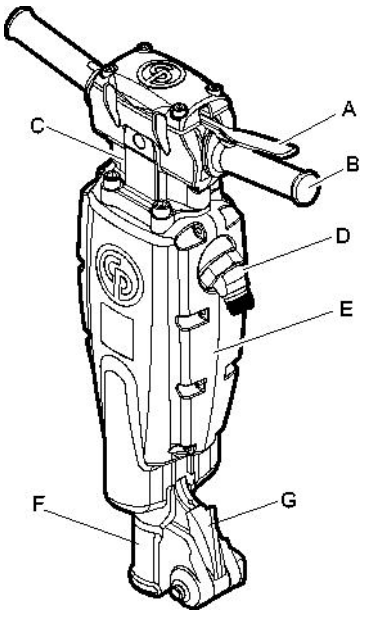
Hvis der anvendes en for lille tryklufthammer, vil arbejdet tage længere tid.

Hvis der anvendes en for stor hammer, skal den flyttes hyppigt, hvilket er unødigt trættende for operatøren.

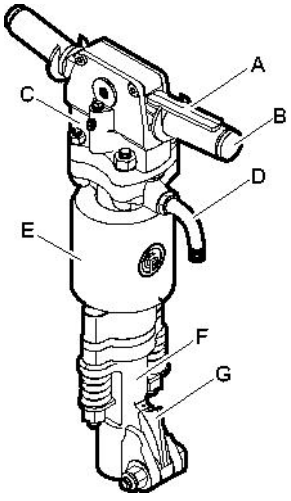
En enkel regel for valg af den rigtige størrelse tryklufthammer siger, at et stykke afbrækket materiale af normal størrelse skal kunne fjernes fra det, der arbejdes på, i løbet af 10-20 sekunder.

- Hvis det tager mindre end 10 sekunder, bør der vælges en mindre tryklufthammer.
- Hvis det tager mere end 20 sekunder, bør der vælges en større tryklufthammer.

Hovedkomponenter



CP 1210



CP 1230 og 1240

A. Udløser (start/stop anordning)

B. Håndtag

C. Bagstykke

D. Luftindtag

E. Lyddæmper

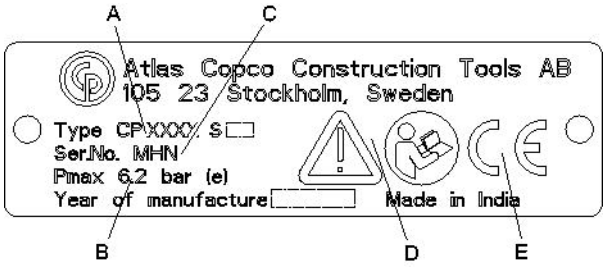
F. Forstykke

G. Lås

Mærkater

Maskinen er forsynet med mærkater, som indeholder vigtige informationer om personlig sikkerhed og maskinens vedligeholdelse. Mærkaterne skal være i en sådan tilstand, at de nemt kan læses. Nye mærkater kan bestilles fra reservedelslisten.

Typeskilt



A. Maskintype

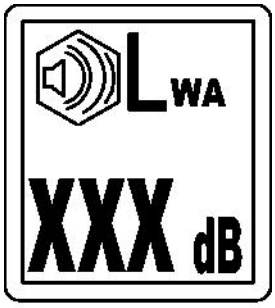
B. Maksimalt tilladt tryk for trykluftforsyning

C. Serienummer

D. Advarselssymbolet sammen med bogsymbolet betyder, at brugeren skal læse sikkerhedsinstruktionerne og betjeningsvejledningen, før maskinen anvendes første gang.

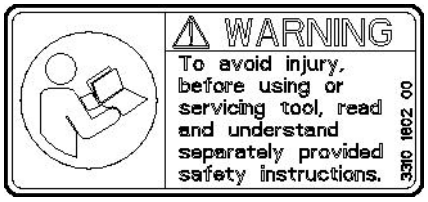
E. CE-symbolet betyder, at maskinen er EU-godkendt. Se EU-deklarationen, som følger med maskinen, for yderligere information. Hvis CE-symbolet mangler, betyder det, at maskinen ikke er EU-godkendt.

Støjniveau-mærkat



Mærkaten angiver det garanterede støjniveau i henhold til EU-direktiv 2000/14/EF. Se „Tekniske data“ vedrørende det nøjagtige støjniveau.

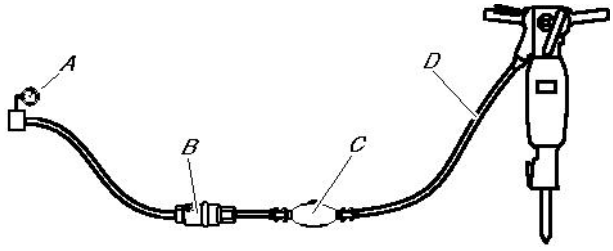
Sikkerhedsmærkat



For at undgå tilskadekomst skal de separat udleverede sikkerhedsinstruktioner læses og forstås, inden værktøjet bruges eller vedligeholdes.

Montering

Slanger og tilslutninger



A. Trykluftkilde

B. Vandudskiller (ekstraudstyr)

C. Smøreanordning (ekstraudstyr)

D. Maks. 10 feet (3 meter) trykluftslange mellem smøreanordningen og maskinen.

- Kontrollér, at De anvender det anbefalede arbejdstryk, 87 psig (6 bar (e)).
- Det maksimalt tilladte lufttryk, 90 psig (6,2 bar (e)), må ikke overskrides.
- Blæs eventuelle urenheder ud af trykluftslangen, før den sættes til maskinen.
- Vælg en trykluftslange i korrekt dimension og længde. Slanger på op til 100 feet (30 meter) bør have en indvendig minimumsdiameter på ¾" (19 mm). Slanger på mellem 100 og 330 feet (30 og 100 meter) bør have en indvendig minimumsdiameter på 1" (25 mm).

Metoder til forhindring af frysning

Isdannelse i lyddæmperen kan forekomme, når den omgivende lufts temperatur er 32-50 °F (0-10 °C) og den relative luftfugtighed er høj.

Maskinen er konstrueret til at undgå isdannelse i lyddæmperen. Alligevel kan der under ekstreme forhold dannes is i lyddæmperen.

Følgende kan gøres for at modvirke risikoen for isdannelse:

- Brug en olie til trykluftværktøj, der indeholder antifrostmiddel.
- Brug en vandudskiller.

Tilslutning af en vandudskiller

Der skal anvendes en tilstrækkeligt lang slange mellem kompressoren og vandudskilleren for at sikre, at vanddampen afkøles og kondenseres i slangen, før den når frem til vandudskilleren.

Hvis den omgivende temperatur er under 32°F (0°C), skal slangen være kort nok til at forhindre, at vandet fryser i slangen, før det når frem til vandseparatoren.

Smøring

Smøring

Smøremidlet er vigtigt for maskinens funktion og har stor indvirkning på maskinens levetid. For at sikre tilførsel af den korrekte mængde olie, bør en smøreanordning tilkobles luftslangen. Brug af Chicago Pneumatic luftslangesmøreanordning anbefales. God smøring sikres ved, at luftslangen mellem smøreanordningen og trykluftværktøjet ikke er længere end 10 feet (3 m).

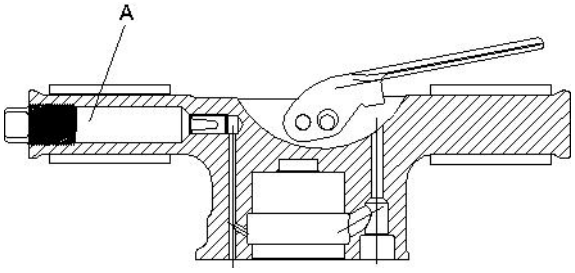
For meget smøremiddel kan give startproblemer, mangel på kraft eller ujævn ydelse.

Anbefalet smøremiddel: Olie til trykluftværktøj med en viskositet på 100-150 SUS (ISO VG 22–32) op til 100°F (38°C) eller 200-300 SUS (ISO VG 46-68) over 100°F (38°C).

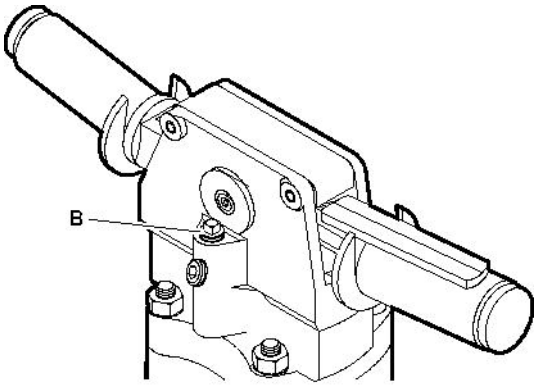
Det anbefales, at olien indeholder et rusthæmmende middel.

Kontrol af niveau og påfyldning af smøremiddel

- Oliestanden skal kontrolleres hver dag.
- Tør af rundt om olieproppen og fjern den.
- Kontrollér, at gevindene ikke er beskadigede eller nedslidte.
- Enhver del med beskadigede eller slidte gevind skal udskiftes.
- Påfyld smøremiddel i (A) eller (B).



CP 1230, CP 1230 S, CP 1240 og CP 1240 S



CP 1230 SVR og CP 1240 SVR

- Spænd proppen godt til og aftør al overskydende olie.

Indsætningsværktøj

⚠ FORSIGTIG Varmt indsætningsværktøj

Indsætningsværktøjets spids kan blive varm og skarp, når den bruges. Berøring kan medføre forbrændinger og snitsår.

- ► Rør aldrig ved et varmt eller skarpt indsætningsværktøj.
- ► Vent indtil indsætningsværktøjet er kølet af, inden der udføres vedligeholdelsesarbejde.

BEMÆRK Afkøl aldrig et varmt indsætningsværktøj i vand, det kan føre til skørhed og tidligt svigt.

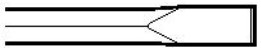
Valg af det korrekte indsætningsværktøj

Valg af rigtigt indsætningsværktøj er en forudsætning for korrekt maskinfunktion. Det er vigtigt, at vælge indsætningsværktøjer af høj kvalitet for at undgå unødvendig maskinskade.

Maskinen kan blive ødelagt, hvis De anvender forkerte indsætningsværktøjer.

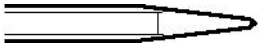
Anbefalede indsætningsværktøjer står på reservedelslisten til maskinen.

Smal mejsel



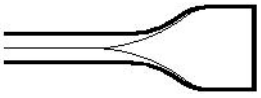
Den smalle mejsel bruges til nedbrydnings- og skærearbejde i beton og andre typer hårdt materiale.

Spidsmejsel



Spidsmejslen bør kun anvendes til at lave huller i beton og andre typer hårdt materiale.

Bredbladet mejsel



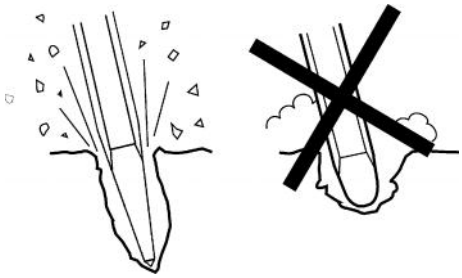
Den brede mejsel anvendes til bløde materialer, som f.eks. asfalt og frossen jord.

⚠ ADVARSEL Vibrationsrisiko

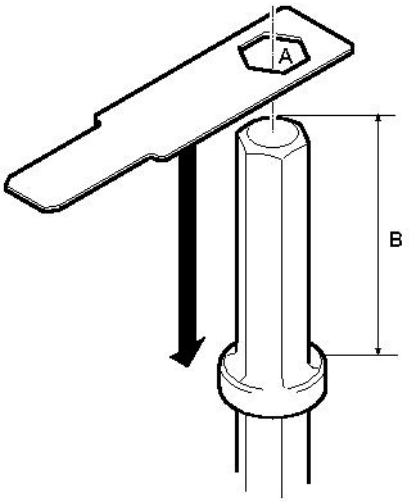
Brug af indsætningsværktøjer, som ikke opfylder nedennævnte kriterier, vil medføre længere arbejdstid til opgaven, og kan medføre udsættelse for højere vibrationsniveauer. Et slidt værktøj medfører også længere arbejdstid.

► Sørg for, at det indsatte værktøj er godt vedligeholdt, ikke er udslidt og har den rigtige størrelse.

► Brug altid et skarpt værktøj, så De kan arbejde effektivt.



Kontrol af slid på værktøjsskaft



Brug måleværktøjet, der svarer til dimensionen på indsætningsværktøjets skaft. I afsnittet "Tekniske data" kan du finde de korrekte mål på værktøjsskaftet.

> Kontroller, om hullet (A) på måleværktøjet kan skubbes ned over skaftet på indsætningsværktøjet. Hvis det er muligt, betyder det, at skaftet er slidt op, og at indsætningsværktøjet skal udskiftes.

> Kontroller, at længden (B) svarer til den bestilte maskintype.

Indsætning og fjernelse af værktøjet

Når indsætningsværktøjet monteres/fjernes, skal følgende instruktioner altid følges:

♦ Forebyggelse af utilsigtet start: Slå først trykluften fra ved kompressoren, og udluft derefter maskinen ved at aktivere start/stop-anordningen. Maskinen kobles fra strømkilden.

♦ Inden indsætning af et værktøj skal værktøjsskaftet smøres med fedt.

♦ Montering/fjernelse af indsætningsværktøjet.

♦ Luk værktøjsholderen og kontroller låsefunktionen ved at rykke det indsatte værktøj kraftigt udad.

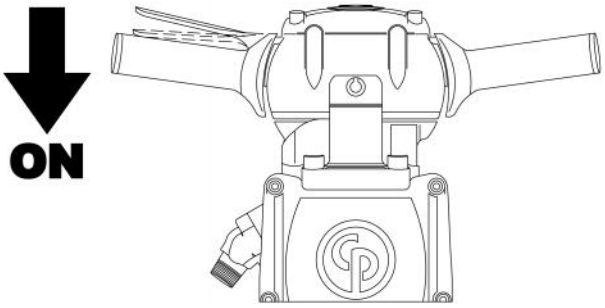
Betjening

⚠ ADVARSEL Utilsigtet start

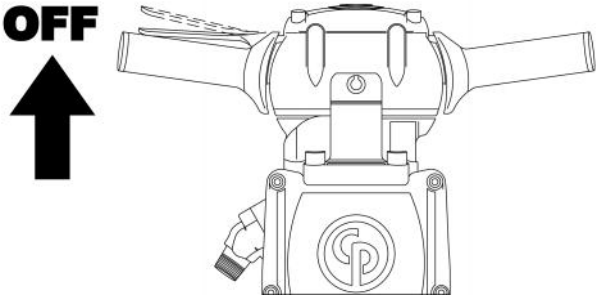
Utilsigtet start af maskinen kan forårsage skader.

- ► Hold hænderne væk fra start/stop-anordningen, indtil De er klar til at starte maskinen.
- ► Lær hvordan maskinen slås fra, hvis der opstår en nødsituation.
- ► Stands maskinen omgående i tilfælde af afbrydelse af kraftforsyningen.

Start og stop



Start tryklufthammeren ved at trykke ned på udløseren.

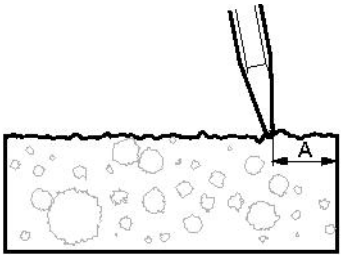


Stop tryklufthammeren ved at slippe udløseren. Udløseren går automatisk tilbage til stopstillingen.

Betjening

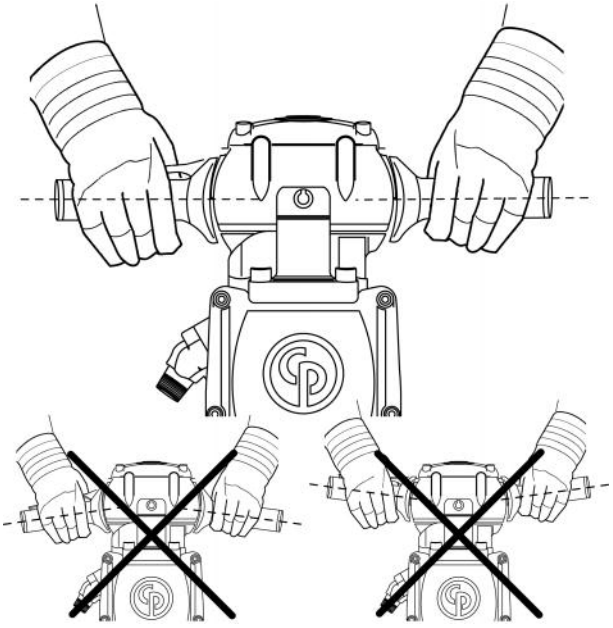
Start af boring

- ♦ Stå i en stabil stilling, med fødderne i sikker afstand fra det indsatte værktøj.
- ♦ Pres værktøjet mod arbejdsfladen, inden maskinen startes.
- ♦ Start boringen i en sådan afstand fra kanten, at maskinen er i stand til at bryde materialet uden vægtstangsvirkning.
- ♦ Prøv aldrig på at bryde for store stykker af. Tilpas brydeafstanden (A), så indsætningsværktøjet ikke sætter sig fast.



Brydning

- ♦ Lad maskinen gøre arbejdet, og lad være med at presse for hårdt. Det vibrationsdæmpende håndtag må under ingen omstændigheder presses helt ned til basen.
- ♦ For tryklufthammere med vibrationsdæmpende håndtag: Fremføringskraften skal justeres således, at håndtaget er trykket „halvvejs“ ned. Den bedste vibrationsdæmpnings- og brydningseffekt opnås i denne stilling.



- ♦ Undgå at arbejde i ekstremt hårde materialer, f.eks. granit og direkte på jernarmeringer, som ville give kraftige vibrationer.
- ♦ Enhver form for tomgang, betjening uden indsætningsværktøj eller arbejde med en opløftet maskine skal undgås.
- ♦ Når maskinen er løftet op, må start-/stopanordningen ikke være aktiveret.

- Kontrollér jævnligt, at maskinen er velsmurt.

Når der holdes pause

- Når De holder pause, skal maskinen altid opbevares på en måde, så der ikke er risiko for, at den startes utilsigtet. Sørg for at anbringe maskinen på jorden, så den ikke kan falde ned.
- Ved længere pauser, eller når arbejdspladsen forlades: Sluk først for kraftforsyningen og udluft derefter maskinen ved at aktivere start/stop-anordningen.

Vedligeholdelse

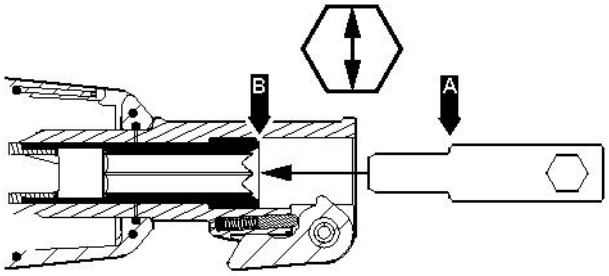
Regelmæssig vedligeholdelse er et grundlæggende krav til fortsat sikker og effektiv brug af maskinen. Følg vedligeholdelsesinstruktionerne omhyggeligt.

- Rens maskinen, inden vedligeholdelsesarbejderne udføres, så De ikke udsættes for farlige substanser. Se „Støv- og damprisiko“
- Brug kun godkendte dele. Skader eller fejl, som opstår på grund af ikke-godkendte reservedele, dækkes ikke af garanti eller produktansvar.
- Ved rensning af mekaniske dele med et opløsningsmiddel, skal gældende sundheds- og sikkerhedsbestemmelser overholdes, og der skal være tilstrækkelig ventilation.
- Ved behov for et større eftersyn af maskinen, kontaktes nærmeste autoriserede værksted.
- Kontrollér efter hvert eftersyn, at maskinens vibrationsniveau er normalt. Hvis det ikke er tilfældet, kontaktes nærmeste autoriserede værksted

Hver dag

Før der udføres vedligeholdelsesarbejde eller skiftes indsætningsværktøj på trykluftmaskiner, skal der altid slukkes for lufttilførslen, og maskinen skal udluftes ved at trykke på start/stop-anordningen. Derefter tages luftslangen af maskinen.

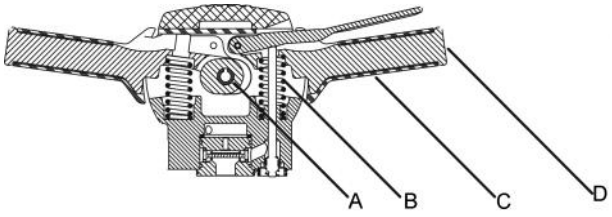
- Rengør og undersøg maskinen og dens funktion dagligt før brug.
- Efterse værktøjsholderen for slid, og kontrollér dens funktion.
- Foretag et generelt eftersyn for lækager og skader.
- Kontroller, at luftindgangsniplen er spændt, og at klokoblingen er fri for skader.
- For at maskinen kan bevare de specificerede vibrationsværdier, bør følgende altid kontrolleres:
- For stort et spillerum mellem indsætningsværktøjets skaft og mejselbøsningen vil give øgede vibrationer. For at undgå, at blive udsat for vibrationer i overdreven grad, skal mejselbøsningen kontrolleres for slid. Brug den måler, som svarer til indsætningsværktøjets skaftdimension.



Hvis det er muligt at skubbe måleren (punkt A) helt ind i mejslens bøsning (til punkt B), skal bøsningen eller forstykket straks udskiftes. Se også „Kontrol af slid på værktøjsskaftet“ for at kontrollere indsætningsværktøjets skaft.

- Hvis maskinen er udstyret med vibrationsdæmpende håndtag, skal deres funktion kontrolleres.
- Kontrollér, at håndtagene kan bevæge sig frit (op-ned) og ikke blokerer.
- Kontrollér, at fjedrene ikke er beskadigede, se „Vibrationsdæmpende håndtag, hovedkomponenter“.
- Udskift omgående beskadigede dele.
- Udskift beskadigede og slidte komponenter i god tid.
- Sørg for. at al tilsluttet og relateret udrustning, såsom slanger, vandudskillere og oliesystemer vedligeholdes ordentligt.

Vibrationsdæmpende håndtag, hovedkomponenter



A. Leje

B. Fjeder

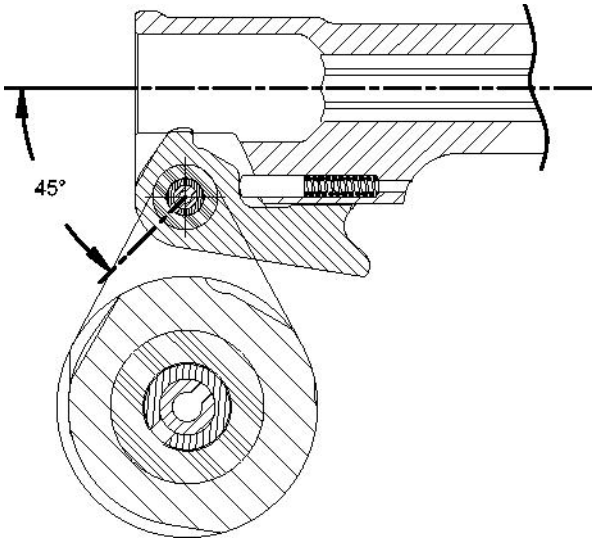
C. Håndtagsbøsning

D. Håndtag

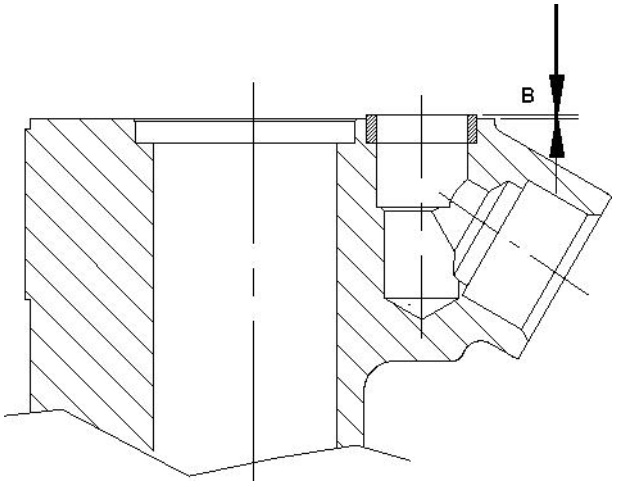
Monteringsinstruktioner

Der skal tages rimeligt hensyn til, at der ikke dannes grater, ridser eller ødelægges tætmonterede komponenter, når værktøjet på- eller afmonteres.

1. Kontrollér alle metal-til-metal overflader for hak og grater inden og under montering.
2. Inden genmontering skal alle O-ringe smøres og alle bevægelige dele dækkes med anbefalede smøremidler.
3. Under monteringen skal man være omhyggelig med, at der ikke kommer snavs ind i værktøjet, især mellem sammenstødende overflader.
4. Forstykkets bolte skal spændes således, at fjedrene eller bøsningerne er jævnt sammenpressede.
5. Når monteringen er afsluttet hældes ca. ½ oz. (1,5 cl) af den anbefalede olie i luftindtaget, hvorefter lufttrykhammeren betjenes med lav gasgivning i 10–15 sekunder. Når lufttrykhammeren betjenes på et gulv, så gør det med lav gasgivning for at undgå skader på stemplet, amboltblokken og forstykket.
6. Montér fjederstifterne med slidserne i modstående retninger og i en vinkel på 45 grader. Se illustrationen nedenfor (Kun gældende for CP 1210).



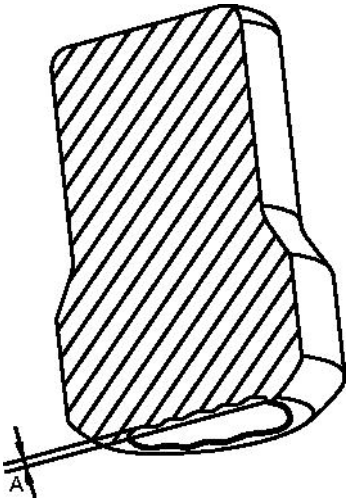
7. Før bagstykket monteres på cylinderen, så kontrollér, at forseglingen/pakningen rager ca. (B) 1/16 " (1,6 mm) ud fra cylinderfladen.



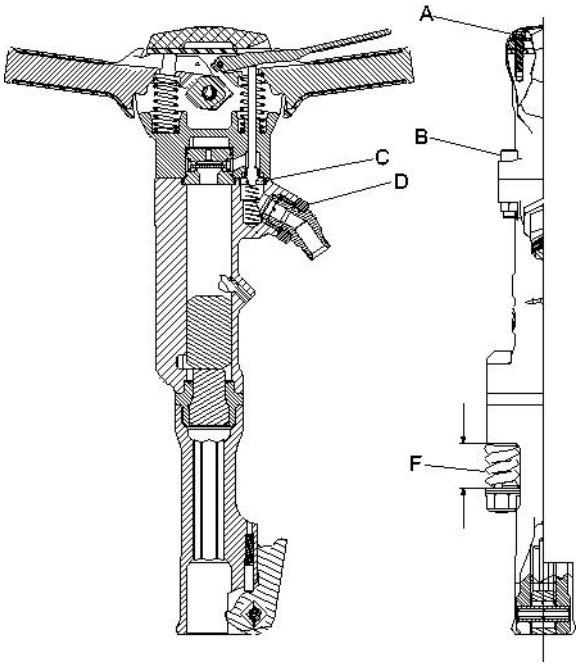
Periodisk vedligeholdelse

Efter hver brugsperiode, på ca. 150 driftstimer eller to gange om året, skal maskinen adskilles og alle dele renses og efterses. Dette arbejde skal udføres af autoriseret personale, som er uddannet til denne opgave.

1. Sørg for, at sammenstødende overflader er rene og glatte, samt at boltene er spændt til.
2. Rens og efterse interne dele grundigt, og sørg for at de er fri for rust, affald og fremmedmaterialer.
3. Rens og efterse grundigt ventildelene. Vær sikker på, at ventilen kan bevæge sig frit.
4. Vær sikker på, at slagfladerne på amboltblokken er parallelle og flade. Hvis blokken er udhulet, skal de høje kanter slibes af, men pas på ikke at berøre den polerede flade, hvor ambolten slår mod stålskaftet. Maksimalt tilladt slid (A) 1/32 " (1mm). Se illustrationen nedenfor.



Tilspændingsmomenter



CP 1210

A. Tilspændingsmoment: 19–20 lbf.ft (25–27 Nm). Brug Loctite® 242™ (Loctite er et registreret varemærke fra Henkel Corporation. 242 er et varemærke fra Henkel Corporation.

B. Tilspændingsmoment: 70 lbf.ft (95 Nm).

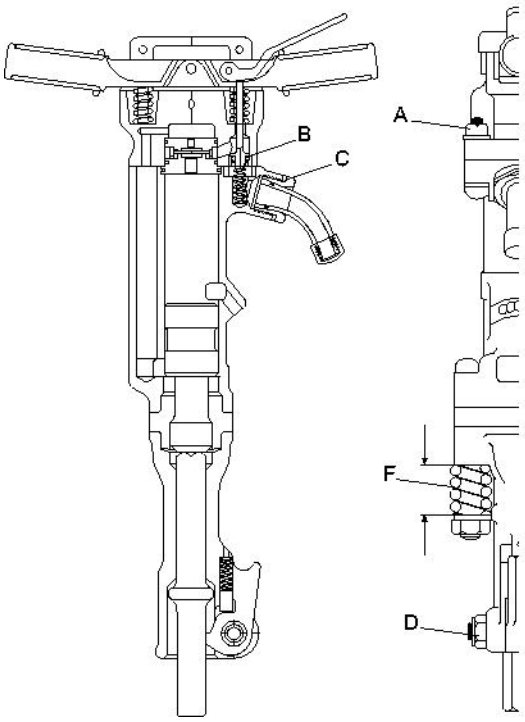
C. Cylinderpakningen skal rage ca. 1/16" (1,6 mm) frem for bagstykke-enheden.

D. Tilspændingsmoment: 80-100 lbf.ft (109-136 Nm). Brug Loctite® 243™

E. Tilspændingsmoment, lyddæmper (ikke vist på billedet) 6–7lbf.ft (8–10 Nm).

F. Samlet længde for fjeder eller bøsning.

Model	Min-maks længde in. (mm)
CP 1210	1 21/32–1 23/32 (42,1–43,7)



CP 1230 og CP 1240

A. Tilspændingsmoment: CP 1230, 100-125 lbf.ft (135-170 Nm) og CP 1240, 125-150 lbf.ft (170- 203Nm).

B. Cylinderpakningen skal rage ca. 1/16" (1,6 mm) frem for bagstykke-enheden.

C. Tilspændingsmoment: 125-150 lbf.ft (170-203Nm). Brug Loctite® 242™ (Loctite er et registreret varemærke fra Henkel Corporation. 242 er et varemærke fra Henkel Corporation.

D. Tilspændingsmoment: 65-75 lbf.ft (90-100 Nm).

E. Tilspændingsmoment, lyddæmper (ikke vist på billedet) 6–7lbf.ft (8–10 Nm).

F. Samlet længde for fjeder eller bøsning.

Model	Min-maks længde in. (mm)
CP 1230	2 1/8–2 3/16 (54,0–55,6)
CP 1240	2 17/32–2 19/32 (64,3–65,9)

Fejlfinding

Hvis trykluftmaskinen ikke vil starte, mangler kraft eller kører ujævnt, kontrolleres følgende punkter.

- Kontrollér, at det indsætningsværktøj, der bruges, har den korrekte skaftdimension.
- Kontroller, at trykluftmaskinen tilføres den rette mængde smøremiddel. For meget smøring kan give start- problemer, mangel på kraft eller ujævn drift.
- Kontrollér, at trykluftsystemet forsyner maskinen med tilstrækkeligt trykluft til fuld kraft.
- Kontroller luftslangens dimension og længde i henhold til de givne anbefalinger. Se „Montering“.
- Hvis der er risiko for at det fryser, skal det kontrolleres, at maskinens udblæsningsåbninger ikke er blokeret.
- Hvis maskinen stadig ikke fungerer tilfredsstillende efter udførelse af disse kontroller, kontaktes et autoriseret værksted.

Opbevaring

> Rens maskinen grundigt før den opbevares, så farlige substanser undgås. Se „Støv- og damprisiko“
> Hæld ca. 1/2 oz (5 cl) olie direkte i luftindtagsniplen, tilslut maskinen til trykluftforsyningen, og lad den køre nogle få sekunder.
> Maskinen skal altid opbevares på et tørt sted.

Bortskaffelse

En brugt maskine skal behandles og bortskaffes således, at materialet kan genbruges i størst muligt omfang, så enhver negativ påvirkning af miljøet bliver så lav som muligt og i henhold til de lokale forskrifter.

Tekniske data

Maskinens data

Type	Skaftdimension in. (mm)	Vægt lb (kg)	Længde in. (mm)	Slag bpm	Luftforbrug cfm (l/s)
CP 1210	H1x4¼ (25x108)	44 (20)	21¼ (540)	1400	55 (26,5)
CP 1210 S	H1x4¼ (25x108) H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	48,5 (22) 49,5 (22,5) 49,5 (22,5)	21¼ (540) 23 (585) 23 (585)	1400 1400 1400	55 (26,5) 55 (26,5) 55 (26,5)
CP 1210 SVR	H1x4¼ (25x108) H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	54 (24,5) 55 (25) 55 (25)	23½ (600) 25½ (650) 25½ (650)	1400 1400 1400	55 (26,5) 55 (26,5) 55 (26,5)
CP 1230	H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	65 (29,5) 65 (29,5)	26¾ (680) 26¾ (680)	1300 1300	67 (32) 67 (32)
CP 1230 S	H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	68 (31) 68 (31)	26¾ (680) 26¾ (680)	1300 1300	67 (32) 67 (32)
CP 1230 SVR	H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	76 (34,5) 76 (34,5)	28¾ (730) 28¾ (730)	1300 1300	67 (32) 67 (32)
CP 1240	H1 ⅛ x 6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	83 (37,5) 83 (37,5)	29 (735) 29 (735)	1200 1200	84 (40) 84 (40)
CP 1240 S	H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	86 (39) 86 (39)	29 (735) 29 (735)	1200 1200	84 (40) 84 (40)
CP 1240 SVR	H1 ⅛x6¼ (28x160*) H1¼x6¼ (32x160**)	95 (43) 95 (43)	31 (785) 31 (785)	1200 1200	84 (40) 84 (40)

*) Også for 1 ⅛x6 in. (28x152 mm)

**) Også for 1 ¼x6 in. (32x152 mm)

Støj- og vibrationsdeklaration

Garanteret lydeffektniveau **Lw** i henhold til ISO 3744 i overensstemmelse med Direktiv 2000/14/EF.

Lydtryksniveau **Lp** i henhold til ISO 11203.

Vibrationsværdier **A** og usikkerhed **B** fastlagt i henhold til ISO 20643. Se tabel „Støj- og vibrationsdata“ vedrørende værdierne for A, B, etc.

Disse deklarerede værdier er fundet ved typeprøvning i laboratorium i overensstemmelse med det angivne direktiv eller de angivne normer og er egnet til sammenligning med de deklarerede værdier for andet værktøj, som er testet i overensstemmelse med det samme direktiv eller de samme normer. Disse deklarerede værdier er ikke egnede til at anvendes i risikovurderinger, og værdier målt på de enkelte arbejdssteder kan være højere. De faktiske eksponeringsværdier og risici for overlast, der opleves af den enkelte bruger er unikke og afhænger af, hvordan brugeren arbejder, hvilket materiale maskinen anvendes på, samt på eksponeringstiden og brugerens fysiske tilstand og maskinens tilstand.

Vi, Atlas Copco Construction Tools AB, kan ikke holdes ansvarlige for følgerne af at anvende de deklarerede værdier i stedet for værdier, der afspejler den faktiske eksponering i en individuel risikovurdering i en arbejdssituation, som vi ikke har nogen indflydelse på.

Dette værktøj kan give hånd-arm vibrationssyndrom, hvis det ikke anvendes hensigtsmæssigt. En EU-vejledning til håndtering af hånd-armvibration kan findes på http://www.humanvibration.com/EU/VIBGUIDE.htm

Vi anbefaler et sundhedsovervågningsprogram med det formål at detektere tidlige symptomer, som kan stå i forbindelse med vibrationseksponering, således at procedurerne kan modificeres med henblik på at forebygge fremtidig skade.

Supplerende oplysninger om vibrationer

Disse informationer er beregnet som hjælp ved en grov vurdering af vibrationsværdien på arbejdspladsen.

Hvor stærke vibrationer der afgives, afhænger stærkt af opgaven og operatørens teknik. Den deklarerede vibrationsværdi relaterer til hovedhåndtag(ene) og der kan forekomme langt højere vibrationsniveauer i andre håndstillinger. Vi tror, at normal tilsigtet brug af værktøjet almindeligvis vil frembringe vibrationer inden for området **C** m/s^2 og **E** m/s^2 (totale vibrationsværdier som defineret i ISO 5349-1:2001) afhængigt af opgavens specielle detaljer, men vibrationer uden for dette område kan forekomme ved nogle anvendelser.

Et tal på **D** m/s^2 og **F** m/s^2 er formodentlig en brugbar gennemsnitlig afgivelsesværdi, når man for eksempel groft vurderer en sandsynlig gennemsnitlig udsættelse for brugere, som udfører en lang række opgaver inden for den tilsigtede brug af værktøjet. Vi gør opmærksom på, at den gennemsnitsvibration, der afgives ved anvendelse af værktøjet til en enkelt specialopgave kan være anderledes, og i sådanne tilfælde anbefaler vi stærkt, at der foretages en specifik evaluering af vibrationsafgivelsen.

Støj- og vibrationsdata

	Støj		Vibration					
	Lydtryk	Lydeffekt	Værdier i forhold til tre akser					
	Deklarerede værdier		Deklarerede værdier		Supplerende oplysninger om vibrationer			
	ISO 11203	2000/14/EF	ISO 20643		Beton		Asfalt	
Type	**Lp** r=1m dB(A) rel 20µPa	**Lw** garanteret dB(A) rel 1pW	**A** m/s^2 værdi	**B** m/s^2 spredning	**C** m/s^2 område	**D** m/s^2 gen.snit	**E** m/s^2 område	**F** m/s^2 gen.snit
CP 1210 S	92	105	14,6	1,9	-	-	-	-
CP 1210 SVR	92	105	5,3	1,0	3,6–3,7	3,7	3,8–3,9	3,9
CP 1230 S	95	108	18,2	2,3	-	-	-	-
CP 1230 SVR	96	108	7,4	1,2	6,7–7,4	7,1	5,8–6,7	6,3
CP 1240 S	98	111	15,3	2,0	-	-	-	-
CP 1240 SVR	99	111	7,8	1,3	8,6–11,7	10,3	6,2–7,2	6,7

EF-overensstemmelseserklæring

EF-overensstemmelseserklæring (EF-direktiv 2006/42/EF)

Vi, Atlas Copco Construction Tools AB, erklærer hermed, at nedennævnte maskiner er i overensstemmelse med bestemmelserne i EF-direktiv 2006/42/EF (Maskindirektiv) og 2000/14/EF (Støjdirektiv), og nedennævnte harmoniserede standarder.

Håndholdte tryklufthamre	Garanteret lydeffektniveau [dB(A)]	Målt lydeffektniveau [dB(A)]	Pmax (bar)
CP 1210 S	105	103	6.2
CP 1210 SVR	105	103	6.2
CP 1230 S	108	106	6.2
CP 1230 SVR	108	107	6.2
CP 1240 S	111	109	6.2
CP 1240 SVR	111	110	6.2

Følgende harmoniserede standarder er anvendt:

- ISO/FDIS 11148-4

Følgende andre standarder er anvendt:

- Lloyds Register Quality Assurance, NoBo no.0088

Autoriseret repræsentant for teknisk dokumentation:
Erik Sigfridsson
Atlas Copco Construction Tools AB
Dragonvägen 2
Kalmar
Administrerende direktør:
Erik Sigfridsson

Producent:
Atlas Copco Construction Tools AB
105 23 Stockholm
Sweden
Sted og dato:
Kalmar, 2010-01-01

NORSK

Innhold

Introduksjon . . . 221

Om Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning . . . 221

Sikkerhetsinstrukser . . . 222
Signalord . . . 222
Personlige forholdsregler og kvalifikasjoner . . . 222
Installasjon, forholdsregler . . . 222
Drift, forholdsregler . . . 223
Vedlikehold, forholdsregler . . . 226
Lagring, forholdsregler . . . 227

Oversikt . . . 228
Konstruksjon og funksjon . . . 228
Velg den hammeren som passer best til oppgaven . . . 228
Hoveddeler . . . 228
Etiketter . . . 229

Montering . . . 229
Slanger og koplingsstykker . . . 229
Metoder for å forhindre frysing . . . 230
Koble til en vannutskiller . . . 230
Smøring . . . 230
Innsettingsverktøy . . . 230

Bruk . . . 232
Start og stopp . . . 232
Bruk . . . 232
Når man tar en pause . . . 233

Vedlikehold . . . 233
Hver dag . . . 233
Vibrasjonsdempende håndtak, hoveddeler . . . 234
Monteringsinstruksjoner . . . 234
Periodisk vedlikehold . . . 234
Tiltrekningsmoment . . . 235

Feilsøking . . . 236

Lagring . . . 236

Avhending . . . 236

Tekniske data . . . 237
Maskindata . . . 237
Støy- og vibrasjonsdeklarasjoner . . . 237
Ytterligere vibrasjonsinformasjon . . . 238
Støy- og vibrasjonsdata . . . 238

EU Samsvarserklæring . . . 239
EU Samsvarserklæring (EU-direktiv 2006/42/EF) . . . 239

Introduksjon

Takk for at du har valgt et Chicago Pneumatic-produkt. I over hundre år har Chicago Pneumatic blitt forbundet med ytelse og nyskapning innen den pneumatiske verktøy-industrien.

I dag tilbyr firmaet en rekke pneumatiske og hydrauliske verktøy som meiselmaskiner, bergboremaskiner, meiselhammere, leirjordgravere, hakker og knusere, scabblers, pumper og mye mer.

Chicago Pneumatic-merket assosieres med kraftige og pålitelige produkter som er enkle å vedlikeholde og som gir god valuta for pengene.

For mer informasjon, gå til: www.cp.com

Atlas Copco Construction Tools AB
105 23 Stockholm
Sverige

Om Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning

Formålet med instruksere er å gi deg kunnskap om hvordan du bruker det pneumatiske huggeren på en effektiv, sikker måte. Instruksere gir deg også råd og viser deg hvordan du utfører vedlikehold på trykkluftshuggeren.

Før du begynner å bruke den pneumatiske hammeren første gang, må du lese disse instruksere nøye og forstå alle sammen.

Sikkerhetsinstrukser

For å redusere faren for alvorlige skader eller død for deg selv eller andre, må du lese og forstå disse sikkerhetsinstrukser og bruksanvisninger før du installerer, bruker, reparerer eller vedlikeholder maskinen, eller skifter deler på den.

Heng opp disse sikkerhetsinstrukser og bruksanvisninger på arbeidsplassen, gi de ansatte kopier av dem og forsikre deg om at alle leser dem før de betjener eller utfører service på maskinen.

I tillegg må operatøren eller operatørens arbeidsgiver vurdere spesifikke risikoer som kan være til stedet ved bruk av maskinen.

Signalord

Signalordene Fare, Advarsel og Forsiktig har følgende betydning:

FARE	Viser til en farlig situasjon som vil føre til alvorlig skade eller død dersom den ikke unngås.
ADVARSEL	Viser til en farlig situasjon som kan føre til alvorlig skade eller død dersom den ikke unngås.
FORSIKTIG	Viser til en farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderate skalder dersom den ikke unngås.

Personlige forholdsregler og kvalifikasjoner

Vedlikehold eller bruk av maskinen må kun gjøres av kvalifiserte og opplærte personer. De må være i fysisk stand til å håndtere størrelsen, vekten og kraften til verktøyet. Bruk alltid sunn fornuft og god vurderingsevne.

Personlig verneutstyr

Bruk alltid godkjent verneutstyr. Operatører og alle andre personer i arbeidsområdet skal bruke verneutstyr, bestående av minimum:

- Beskyttelseshjelm
- Hørselsvern
- Slagbestandige vernebriller med sidebeskyttelse
- Åndedrettsvern når det er nødvendig
- Vernehansker
- Skikkelig vernestøvler
- Egnet arbeidsoverall eller tilsvarende bekledning (ikke løstsittende) som dekker armene og bena.

Narkotika, alkohol eller legemidler

⚠ ADVARSEL Narkotika, alkohol eller legemidler

Narkotika, alkohol og legemidler svekker dømmekraften og konsentrasjonsevnen. Dårlig reaksjonsevne eller feilaktige vurderinger kan føre til alvorlige ulykker, også med døden til følge.

- Bruk aldri maskinen når du er trøtt eller påvirket av narkotika, alkohol eller legemidler.
- Ingen personer som påvirket av narkotika, alkohol eller legemidler skal bruke maskinen.

Installasjon, forholdsregler

⚠ FARE Piskende luftslange

En trykkluftslange som løsner kan slå omkring seg med stor kraft, og forårsake personskade eller død. For å redusere denne risikoen:

- Sjekk at trykkluftslangene og koblingene ikke er skadet, og skift dem ut om nødvendig.
- Sjekk at alle trykklufttilkoblingene er skikkelig festet.
- Bær aldri en pneumatisk maskin ved å holde i luftslangen.
- Forsøk aldri å kople fra en trykkluftslange som står under trykk. Slå av lufttrykket på luftkompressoren og tøm maskinen for luft ved å sette i gang start og stopp knappen.
- Rett aldri en trykkluftslange mot deg selv eller andre. Bruk aldri trykkluft til å blåse f.eks. støv, skitt osv. av klærne, da det kan medføre fare for å bli skadet.
- Ikke bruk hurtigkoplinger der innsettingsverktøyet koples til. Bruk gjengede slangearmaturer av herdet stål (eller materialer med tilsvarende støtsikkerhet).
- Når universale dreibare slangekoplinger (klokoplinger) brukes, anbefaler vi at låsestifter installeres og at sikkerhetswire brukes for å beskytte mot mulige feilkoplinger mellom slange og verktøy eller mellom slange og slange.

⚠ ADVARSEL Utløst innsettingsverktøy

Hvis verktøyholderen på maskinen ikke er satt i en låst posisjon kan det innsatte verktøyet utløses med en kraft, som kan forårsake personskade.

- Start aldri maskinen mens innsettingsverktøyet byttes.
- Før du skifter innsettingsverktøyet eller tilbehør, stopp maskinen, slå av strømtilførselen og tøm maskinen for luft ved å sette i gang start og stopp knappen.
- Pek aldri med et innsatt verktøy mot deg selv eller andre.
- Kontroller at verktøyet er fullstendig satt inn og at verktøyholderen er i låst posisjon før maskinen startes.
- Kontroller låsefunksjonen ved å nappe kraftig i det innsatte verktøyet.

⚠ ADVARSEL Flytte / miste innsettingsverktøyet

Ukorrekt dimensjon på spindelen på innsettingsverktøyet kan føre til at innsettingsverktøyet mistes eller glir ut under bruk. Fare for alvorlig skade eller knuste hender og fingre.

- Kontroller at innsettingsverktøyet har den spindellengden og de dimensjonene maskinen er beregnet for.
- Bruk aldri et innsettingsverktøy uten mansjett.

Drift, forholdsregler

⚠ FARE Eksplosjonsfare

Dersom et innsettingsverktøy kommer i kontakt med eksplosive gasser, kan en eksplosjon forekomme. Når du jobber med visse materialer og når visse materialer brukes i maskindeler, kan det oppstå gnister og antenninger. Eksplosjoner kan føre til alvorlige skader, også med døden til følge.

- Bruk aldri maskinen i eksplosive omgivelser.
- Bruk aldri maskinen i nærheten av brannfarlige materialer, gasser eller støv.
- Forsikre deg om at det ikke er noen uoppdagete gasskilder eller eksplosiver.

⚠ ADVARSEL Uforutsette bevegelser

Innsettingsverktøyet er utsatt for store belastninger når maskinen brukes. Innsettingsverktøyet kan brekke på grunn av materialtretthet etter en viss brukstid. Dersom innsettingsverktøyet brekker eller setter seg fast, kan det oppstå plutselige uforutsette bevegelser som kan forårsake skader. Dessuten, hvis du mister balansen eller glir, kan dette forårsake skader.

- Sørg for at du alltid inntar en stødig stilling, med føttene like langt fra hverandre som skulderbredden, og hold kroppstyngden i balanse.
- Inspiser alltid utstyret før du bruker det. Bruk aldri utstyr du mistenker for å være skadet.
- Sørg for at håndtakene er fri for fett og olje.
- Hold føttene på avstand fra innsettingsverktøyet.
- Stå støtt og hold alltid i maskinen med begge hender.
- Start aldri maskinen mens den ligger på bakken.
- Aldri „ri" på maskinen med ett ben over håndtaket.
- Utstyret skal ikke utsettes for slag eller spark.
- Kontroller innsettingsverktøyet jevnlig for slitasje, og kontroller om det har tegn på skade eller synlige sprekker.
- Vær oppmerksom og se på hva du gjør.

⚠ ADVARSEL Støv- og røykfarer

Støv og/eller røyk som oppstår når maskinen brukes kan forårsake alvorlige og permanente pustevansker, sykdommer eller annen skader på kroppen (for eksempel silikose eller andre uhelbredelige lungesykdommer som kan være dødelige, kreft, fosterskader og/eller irritert hud).

Enkelte støv- og røyktyper som oppstår ved boring, knusing, pigging, saging, sliping og andre anleggsaktiviteter inneholder stoffer som anses av staten California og av andre autoriteter til å forårsake pustevansker, kreft, fosterskader og andre reproduksjonsskader). Noen eksempler på slike kjemikalier er:

- Krystallinsk silika, sement og andre murprodukter.
- Arsenikk og krom fra kjemisk behandlet gummi.
- Bly fra blybasert maling.

Støv og røyk i luften kan være usynlig for det bare øyet, så du kan ikke stole på hva du ser for å bedømme om det er støv eller røyk i luften.

For å redusere risikoen for å bli utsatt for røyk og støv, må du gjøre følgende:

- Utfør risikoanalyse spesifikk for arbeidsplassen. Risikoanalysen må inkludere støv og røyk som oppstår ved bruk av maskinen og potensialet for å virvle opp eksisterende støv.
- Foreta egnede tekniske tiltak for å redusere mengden støv og røyk i luften og opphopning av støv på utstyr, overflater, klær og kroppsdeler. Eksempler på slike tiltak kan være: avgassventilasjon og støvsamlingssystemer, overrislingsventiler og våtboring. Kontroller støv og røykutvikling ved kilden hvor det er mulig. Sørg for at tiltakene og utstyret installeres, vedlikeholdes og brukes på riktig måte.
- Bruk og vedlikehold på riktig måte vernemaske, som instruert av din arbeidsgiver eller som påkrevd av helse-, miljø- og sikkerhetsforskrifter. Vernemasken må være effektiv mot den type stoffer du utsettes for (og må eventuelt være godkjent av relevant autoritet).
- Jobb i godt ventilerte områder.
- Hvis maskinen har et utblåsningsrør, må det rettes på en måte som reduserer oppvirvling av støv i støvete miljøer.
- Betjen og vedlikehold maskinen som anbefalt i disse sikkerhetsinstrukser og bruksanvisninger.
- Velg, vedlikehold og skift innsettingsverktøyet eller andre utskiftbare deler som anbefalt i disse instruksjonene. Hvis innsettingsverktøyet eller andre utskiftbare deler ikke velges eller vedlikeholdes riktig, kan det forårsake unødvendig økning av støv og røyk.
- Bruk vaskbare eller deponerbare verneklær på arbeidsområdet. Dusj eller bytt til rene klær før du forlater arbeidsområdet for å redusere eksponering av støv og røyk for deg selv, andre personer, biler, hjem eller andre områder.
- Unngå å spise, drikke eller bruke tobakkprodukter i områder hvor det er støv eller røyk.
- Vask hender og ansikt grundig så snart du forlater eksponeringsområdet, og alltid før du spiser, drikker eller bruker tobakkprodukter, eller berører andre personer.
- Overhold alle gjeldende lover og regler, også innen helse, miljø og sikkerhet.
- Delta i åndedrettskontroller, medisinske eksaminasjoner, og opplæringsprogrammer som din arbeidsgiver eller fagforening tilbyr deg og som er i henhold til forskrifter og anbefalinger innen helse, miljø og sikkerhet. Kontakt lege med erfaring fra relevant yrkesmedisin.
- Samarbeid med din arbeidsgiver og din fagforening for å redusere utsettelsen for røyk og støv på arbeidsplassen og for å redusere risikoen. Effektive helse- og sikkerhetsprogrammer, policyer og prosedyrer for å beskytte arbeidere og andre personer mot skadelig utsettelse for støv og røyk må fastsettes og innføres basert på råd fra eksperter innen helse, miljø og sikkerhet. Ta kontakt med eksperter.

⚠ ADVARSEL Prosjektiler

Feil på arbeidsmaterialet, tilbehør eller på selve maskinen kan skape prosjektiler med svært høye hastigheter. Under driften kan splinter eller andre partikler fra arbeidsmaterialet opptre som prosjektiler og forårsake personskade ved å treffe operatøren eller andre personer. For å redusere disse risikoene:

- Bruk godkjent personlig verneutstyr og vernehjelm, inkludert støtmotstandige vernebriller med sidebeskyttelse.
- Sørg for at ingen uautoriserte personer kommer inn i arbeidsområdet.
- Hold arbeidsplassen fri for fremmede objekter.
- Forsikre deg om at arbeidsmaterialet er forsvarlig festet.

⚠ ADVARSEL Fare for splinter

Hvis du bruker innsettingsverktøyet som et håndholdt verktøy, kan du bli truffet av splinter og bli alvorlig skadet.

- Bruk derfor aldri innsettingsverktøyet som et håndholdt verktøy. Det er spesialkonstruert og varmebehandlet for å kun brukes i maskiner.

⚠ ADVARSEL Farer ved å skli, snuble og falle

Det finnes en risiko for å skli, snuble og falle, for eksempel for å snuble i slangen eller i andre gjenstander. Hvis du sklir, snubler eller faller, kan det forårsake skader. For å redusere risikoene:

- Forsikre deg alltid om at det ikke er noen slanger eller andre gjenstander i veien for deg eller andre personer.
- Sørg for at du alltid inntar en stødig stilling, med føttene like langt fra hverandre som skulderbredden, og hold kroppstyngden i balanse.

⚠ ADVARSEL Farer vedrørende bevegelse

Når du bruker maskinen til å utføre arbeid, kan du oppleve ubehag i hendene, armene, skuldrene, nakken eller i andre kroppsdeler.

- Innta en komfortabel stilling samtidig som du står stødig og unngår å miste balansen.
- Hvis du bruker maskinen lenge, kan det hjelpe å bytte stilling for å unngå ubehag og tretthet.
- Hvis symptomene vedvarer eller stadig kommer tilbake, bør du ta kontakt med kvalifisert helsepersonell.

⚠ ADVARSEL Vibrasjonsfare

Vanlig og korrekt bruk av maskinen utsetter operatøren for vibrasjon. Regelmessig og hyppig eksponering av vibrasjon kan forårsake, bidra til eller forverre skader eller forstyrre operatørens fingre, hender, håndledd, armer, skuldre og/eller nerver og blodforsyning eller andre kroppsdeler, inkludert svekkelse og/eller permanente skader eller forstyrrelser som kan utvikles gradvis over uker, måneder eller år. Slike skader eller forstyrrelser kan omfatte skader på blodsirkulasjonssystemet, skader på nervesystemet, skader på ledd og mulig skader på andre organer.

Dersom nummenhet, vedvarende ubehag, brennende følelse, stivhet, banking, prikking, smerte, klønethet, svekket grep, blekhet eller andre symptomer skulle opptre på noe tidspunkt mens maskinen betjenes eller mens den ikke betjenes, må man ikke fortsette å betjene maskinen, men fortelle arbeidsgiveren om det og søke medisinsk hjelp. Hvis du fortsetter å bruke maskinen etter at du oppdager slike symptomer, kan det øke risikoen for at symptomene øker eller blir permanente.

Betjene og vedlikeholde maskinen som anbefalt i disse instruksjonene for å unngå unødvendig økning av vibrasjon.

Følgende tiltak kan redusere eksponeringen av vibrasjon til operatøren:

- La verktøyet gjøre jobben. Bruk det minimale håndgrepet som trengs for å holde kontroll over maskinen og sørge for trygg drift.
- Hvis maskinen har vibrasjonsdempende håndtak, må du holde dem sentralt og unngå å skyve dem til endestoppene.
- Når støtmekanismen aktiveres, skal din eneste kroppskontakt med maskinen være gjennom hendene som du holder på håndtaket eller håndtakene med. Unngå annen kontakt, f.eks. støtte andre deler av kroppen mot maskinen eller lene deg mot maskinen for å øke trykkraften. Det er også viktig at start- og stoppmekanismene ikke er aktivert når verktøyet trekkes opp fra den brutte arbeidsoverflaten.
- Sørg for at det innsatte verktøyet er godt vedlikeholdt (og skarpt, dersom det er et kutteverktøy), ikke slitt og i riktig størrelse. Innsettingsverktøy som ikke er godt vedlikeholdt, eller som er slitte, eller som ikke har riktig størrelse, vil føre til at det tar lengre tid å utføre et arbeid (som gir lengre eksponering til vibrasjon) og kan føre til eller bidra til høyere vibrasjonsnivåer.